用户需求标准
USER REQUIREMENT SPECIFICATION

HT001 项目非临床毒理学研究

深圳衡泰生物科技有限公司

二〇二六年五月

1 简介

1.1 项目介绍

我司 HT001 是治疗用 1.1 类创新型小分子药物，临床拟用于神经系统相关疾病。本次邀标项目主要涉及 HT001 项目非临床毒理学研究。

1.2 文件的范围和目的

文件范围：本文件描述深圳衡泰生物科技有限公司对支持 HT001 项目支持药物II和III期临床试验开展的毒理学研究的基本要求。

文件目的：本文件将作为投标文件标准的编制基础明确 HT001 项目支持药物II和III期临床试验开展的毒理项目研究需求、实验室要求、实验技术要求、实验人员要求等用户整体需求，规范供应商的服务要求，如有与该用户需求不符合之处，供应商必须指出并注解。

1.3 主要适用的法规和指南

[1] Good Laboratory Practice for Nonclinical Laboratory Studies. CFR 58.

[2] 药物非临床研究质量管理规范. NMPA. 2017.

[3] ICH M3(R2): GUIDANCE ON NONCLINICAL SAFETY STUDIES FOR THE CONDUCT OF HUMAN CLINICAL TRIALS AND MARKETING AUTHORIZATION FOR PHARMACEUTICALS

[4] ICH S4: Duration of Chronic Toxicity Testing in Animals (Rodent and Non Rodent Toxicity Testing).

[5] 药物重复给药毒性试验技术指导原则.NMPA, 2014.

[6] 药物毒代动力学研究技术指导原则.NMPA, 2014.

[7] ICH S3A: Note for Guidance on Toxicokinetics: The Assessment of Systemic Exposure in Toxicity Studies.

[8] 非临床安全性评价供试品检测要求的 Q&A.NMPA, 2014.

[9] 中国药典 2015：9012 生物样品定量分析方法验证指导原则.

[10] BIOANALYTICAL METHOD VALIDATION. FDA, 2018.

1.4 缩写和定义

URS：用户需求说明

NMPA：国家药品监督管理局

FDA：美国食品药品监督管理局

ICH：国际人用药品注册技术要求协调会

2 总则

2.1 合作项目要求

该项目用于支持II和III期临床试验开展的毒理研究评价。所有的操作均须遵循中国NMPA、美国 FDA 及 ICH 相关法规和指导原则。为将来在临床试验及该品种上市提供全面的毒理学基础研究信息。

2.2 项目研究内容

序号	要求		必需	备注
	研究类型	内容		
/	项目基本信息	1. 项目类型：小分子 1.1 类新药； 2. 适应症：神经系统相关疾病； 3. 给药途径：口服给药。	/	/
URS01	供试品制剂分析方法学建立和验证（GLP）	我方提供初步制剂分析方法（HPLC）参考，由安评中心对毒理给药制剂进行制剂分析方法进行建立、验证和稳定性、均一性等考察。	必需	
URS02	供试品制剂浓度分析（GLP）	参考指导原则，符合中美申报要求。	必需	
URS03	生物分析方法建立和验证（GLP）	1. 符合中美申报要求的 TK/分析方法建立、验证和稳定性考察等 2、3 种基质：大鼠、兔和犬血浆基质。 3、出具中英文报告。	必需	
URS04	生物分析样品检测（GLP）	1. 符合中美申报要求的检测及 ISR 分析（约 10%样本）； 2. 提供中英分析报告。	必需	
URS05	大鼠重复给药 26 周，恢复 4 周毒性试验（GLP）	1. 组别和动物数： （1） 主试验组：**溶媒对照组、供试品低、中、高剂量组，20 只/性别/组**； （2） 卫星组：溶媒对照组 5 只/性别，供试品组 10 只/性别/组。 2. 给药途径和频率：口服灌胃，暂定 2 次/d，连续 26 周，恢复 4 周； 3. 指标： （1）临床观察：至少 2 次/天笼旁观察和每周 1 次详细观察； （2）称重：适应期 2 次，给药期和恢复期每周 1-2 次，给药中期、给药期末和恢复期解剖前各 1 次；	必需	**增加 3 个月中期解剖数据**

		（3）摄食量：给药前、药后每周 1-2 次； （4）体温：给药前、给药期间、恢复期末，1 次/周； （5）眼科检查：给药前 1-2 次、给药后 4-5 次、恢复期 1-2 次； （6）临床病理：安乐死前进行血液学、血生化、凝血及尿液分析； （7）毒代动力学：毒代组动物，4 只/性别/组，首、末次药后对照组采集 2 个点，给药组采集 6-8 个点；血浆-20 保存，10%样品 ISR； （8）解剖：主试验组所有动物尸检时，主要脏器常规检查，给药 13 周 5 只/性别/组，给药期末 10 只/性别/组，恢复期结束 5 只/性别/组，以及非计划死亡动物； （9）脏器称重：符合中美双报相关指南中规定的常规脏器称重； （10）组织病理：符合中美双报相关指南规定的组织器官进行 HE 染色，给药 13 周 5 只/性别/组，给药期末 10 只/性别/组，恢复期结束 5 只/性别/组，符合中美申报要求的病理学家同行评议； （11）骨髓涂片：给药 13 周、末次药后、恢复期末（不含阅片）。 4. 出具中英文报告**（含 3 个月中期报告）**。		
URS06	犬重复给药 39 周，恢复 4 周毒性试验（GLP）	1. 组别和动物数：**溶媒对照组、供试品低、中、高剂量组，8 只/性别/组**； 2. 给药途径和频率：口服灌胃，暂定 2 次/d，连续 39 周，恢复 4 周； 3. 指标： （1）临床观察：至少 2 次/天笼旁观察和每周 1 次详细观察； （2）称重：适应期 2 次，给药期和恢复期每周 1 次，给药中期、给药期末和恢复期解剖前各 1 次； （3）摄食量：给药前、药后每天 1 次； （4）体温：给药前 1 次、给药后及恢复期 1 次/周； （5）心电图：给药前 2 次、给药期间 5 次、恢复期 1 次，分析心电图波形，计算心率、P-R 间期、QRS 波群和 Q-T 间期； （6）血压：给药前 2 次、给药期间 5 次、恢复期 1 次； （7）临床病理：给药前 2 次，药后 5 次，恢复期 1 次进行检测血液学、血生化、凝血及尿液分析； （8）眼科检查：给药前 1-2 次、药后 5 次、恢复期 1 次； （9）毒代动力学：首次药后，13 周药后，末次药后；给药组采集 8-10 个点；对照组采集 2 个点，10%样品 ISR；	必需	**增加 3 个月中期解剖数据**

		（10）解剖：给药中期、给药期末 3 只/性别/组及恢复期结束 2 只/性别/组的计划解剖动物，以及非计划死亡动物； （11）脏器称重：符合中美双报相关指南中规定的常规脏器称重； （12）组织病理：符合中美双报相关指南规定的组织器官进行 HE 染色，给药中期、给药期结束 3 只/性别/组，恢复期结束 2 只/性别/组，符合中美申报要求的病理学家同行评议； （13）骨髓涂片：给药中期、末次药后、恢复期末（不含阅片）。 4. 出具中英文报告**（含 3 个月中期报告）**。		
URS07	大鼠 FEED 试验（I 段）（GLP）	1. 组别和动物数： （1） 主试验组：溶媒对照组、供试品低、中、高剂量组，24 只/性别/组； （2） 卫星组：溶媒对照组 5 只/性别，供试品组 10 只/性别/组。 2. 给药途径和频率：口服灌胃，暂定 1 次/d， （1） 雄性动物：交配前 4 周及交配期 2 周，共 6 周； （2） 雌性动物：交配前 2 周，交配期 2 周，及交配后（GD0-GD6）1 周；共 5 周。 3. 指标： （1）临床观察：至少 2 次/天笼旁观察和每周 1 次详细观察； （2）称重：每周 2 次； （3）摄食量：每周 2 次； （4）动情周期：主试验组雌性动物 1 次/d，D1 至交配确认； （5）交配确认：合笼至交配完成，1 次/日； （6）毒代动力学：毒代组动物，首次、末次药后采集 6-8 个点，4 只/性别/时间点/组；血浆-20 保存，10%样品 ISR； （7）解剖：主试验组所有动物尸检时，主要脏器常规检查，大体异常组织； （8）孕体宫内检查：GD15 安乐死动物，称重胎盘及子宫连胎重量；记录宫内胎盘、胎仔情况及黄体数； （9）精子分析：毒理组雄性动物； （10）精子形态：毒理组雄性动物； （11）脏器重量：雌、雄动物生殖相关主要脏器； （12）组织病理：7 个生殖相关主要脏器（雄性 4 种：睾丸、附睾、前列腺、精囊腺带凝固腺；雌性 3 种：卵巢、子宫和阴道），取材固定备查； 4. 出具中英文报告。	必需	
URS08	兔体内药代动力学预试验（Non-GLP）	1. 组别和动物数：1 个剂量组，3 只，性别不限； 2. 给药途径和频率：口服灌胃，单次。		

		3. 指标： （1）临床观察：至少 2 次/天； （2）血液样本采集：单次给药后采集 6-8 个点； （3）药物浓度分析和参数计算。		
URS09	兔 EFD 预实验（Non-GLP）	1. 组别和动物数：溶媒对照组、供试品低、中、高剂量组，8 只妊娠/组。 2. 给药途径和频率：口服灌胃，暂定 1 次/d，妊娠 GD7-GD19 给药。 3. 指标： （1）临床观察：至少 2 次/天笼旁观察和每周 1 次详细观察； （2）称重：每周 2 次； （3）摄食量：每周 1 次； （4）毒代动力学：首次、末次药后采集 6-8 个点，4 只/性别/时间点/组；血浆-20 保存，10%样品 ISR； （5）解剖：主要脏器常规检查，大体异常组织； （6）孕体宫内检查：称重胎盘及子宫连胎重量；记录宫内胎盘、胎仔情况及黄体数； （7）胎仔身长、尾长、体重测量； （8）胎仔外观、内脏、骨骼检查。 4. 出具中英文报告。	必需	
URS10	兔 EFD 正式试验（GLP）	1. 组别和动物数： （1）毒理组：溶媒对照组、供试品低、中、高剂量组，24 只妊娠/组。 （2）卫星组：溶媒对照组、供试品低、中、高剂量组，5 只妊娠/组 2. 给药途径和频率：口服灌胃，暂定 1 次/d，妊娠 GD7-GD19 给药。 3. 指标： （1）临床观察：至少 2 次/天笼旁观察和每周 1 次详细观察； （2）称重：每周 2 次； （3）摄食量：每周 2 次； （4）毒代动力学：首次、末次药后采集 6-8 个点，至少 4 只/性别/时间点/组；血浆-20 保存，10%样品 ISR； （5）解剖：主要脏器常规检查，大体异常组织； （6）孕体宫内检查：称重胎盘及子宫连胎重量；记录宫内胎盘、胎仔情况及黄体数； （7）胎仔身长、尾长、体重测量； （8）胎仔外观、内脏、骨骼检查。 （9）组织病理：死亡、流产或早产动物（按照 4 个计算）取材，约 10 个组织器官 4. 出具中英文报告。	必需	
URS11	大鼠 EFD 预试验（Non-GLP）	1. 组别和动物数： （1）主试验组：溶媒对照组、供试品低、中、高剂量组，10 只妊娠/组；	必需	

		（2）卫星组：溶媒对照 3 只，供试品低中高组 6 只/组。 2. 给药途径和频率：口服灌胃，暂定 1 次/d，妊娠 GD6-GD17 给药。 3. 指标： （1）临床观察：至少 2 次/天笼旁观察和每周 1 次详细观察； （2）称重：GD0、GD3、GD6、GD9、GD12、GD15、GD17、GD21； （3）摄食量：每周 1-2 次； （4）毒代动力学：供试品组首次、末次药后采集 6-8 个点，对照组大鼠在首末次给药后 2 个时间点；血浆-20 保存，10%样品 ISR； （5）解剖：主要脏器常规检查，大体异常组织； （6）孕体宫内检查：称重胎盘及子宫连胎重量；记录宫内胎盘、胎仔情况及黄体数； （7）胎仔身长、尾长、体重测量； （8）胎仔外观、内脏、骨骼检查。 4. 出具中英文报告。		
URS12	大鼠 EFD 正式试验（GLP）	1. 组别和动物数： （1）主试验组：溶媒对照组、供试品低、中、高剂量组，24 只妊娠/组； （2）卫星组：溶媒对照 5 只，供试品低中高组 10 只/组。 2. 给药途径和频率：口服灌胃，暂定 1 次/d，妊娠 GD6-GD17 给药。 3. 指标： （1）临床观察：至少 2 次/天笼旁观察和每周 1 次详细观察； （2）称重：GD0、GD3、GD6、GD9、GD12、GD15、GD17、GD21； （3）摄食量：每周 1-2 次； （4）毒代动力学：①母体毒代：供试品组首次、末次药后采集 6-8 个点，对照组大鼠在首末次给药后 2 个时间点；②胎仔毒代：采集 4 只母鼠，及胎仔（对应胎子混合血 4 个样本），8 个样本/组，血浆-20 保存，10%样品 ISR； （5）解剖：主要脏器常规检查，大体异常组织； （6）孕体宫内检查：称重胎盘及子宫连胎重量；记录宫内胎盘、胎仔情况及黄体数； （7）胎仔身长、尾长、体重测量； （8）胎仔外观、内脏、骨骼检查。 4. 出具中英文报告。	必需	
URS13	体外光毒性试验（GLP）	1. 实验分供试品、阳性对照、阴性对照品组；其中供试品及阳性对照分别 8 个浓度，阴性对照 1 个浓度（共 17 个浓度组）；每个浓度设置光照条件及非光照条件孔，6 复孔/浓度/条件；使用 96 微孔培养板，共 4 块板；	必需	

		2. 光源进行照射，对各组光照孔（2 块板）进行光照，持续 50min 3. 中性红染料进行细胞活力检测，并计算 IC50。		
URS14	大鼠重复给药 26 周，恢复 4 周毒性试验（GLP）	1. 组别和动物数： （1） 主试验组：**溶媒对照组、供试品 4 个剂量组，15 只/性别/组**； （2） 卫星组：**溶媒对照组 5 只/性别，供试品 4 个组 10 只/性别/组。** 2. 给药途径和频率：口服灌胃，暂定 2 次/d，连续 26 周，恢复 4 周； 3. 指标： （1）临床观察：至少 2 次/天笼旁观察和每周 1 次详细观察； （2）称重：适应期 2 次，给药期和恢复期每周 1-2 次，给药期末和恢复期解剖前各 1 次； （3）摄食量：给药前、药后每周 1-2 次； （4）体温：给药前、给药期间、恢复期末，1 次/周； （5）眼科检查：给药前 1-2 次、给药后 4-5 次、恢复期 1-2 次； （6）临床病理：安乐死前进行血液学、血生化、凝血及尿液分析； （7）毒代动力学：4 只/性别/组，首、末次药后对照组采集 2 个点；给药组采集 6-8 个点；血浆-20 保存，10%样品 ISR； （8）解剖：主试验组所有动物尸检时，主要脏器常规检查，给药期末 10 只/性别/组，恢复期结束 5 只/性别/组，以及非计划死亡动物； （9）脏器称重：符合中美双报相关指南中规定的常规脏器称重； （10）组织病理：符合中美双报相关指南规定的组织器官进行 HE 染色，给药期末 10 只/性别/组，恢复期结束 5 只/性别/组，符合中美申报要求的病理学家同行评议； （11）骨髓涂片：末次药后、恢复期末（不含阅片）。 4. 出具中英文报告。	*可选*	**请单独报价**
URS15	犬重复给药 39 周，恢复 4 周毒性试验（GLP）	1. 组别和动物数：溶媒对照组、供试品 4 个剂量组，5 只/性别/组； 2. 给药途径和频率：口服灌胃，暂定 2 次/d，连续 39 周，恢复 4 周； 3. 指标： （1）临床观察：至少 2 次/天笼旁观察和每周 1 次详细观察； （2）称重：适应期 2 次，给药期和恢复期每周 1 次、给药期末和恢复期解剖前各 1 次； （3）摄食量：给药前、药后每天 1 次； （4）体温：给药前 1 次、给药后及恢复期 1 次/周；	*可选*	**请单独报价**

		（5）心电图：给药前 2 次、给药期间 5 次、恢复期 1 次，分析心电图波形，计算心率、P-R 间期、QRS 波群和 Q-T 间期； （6）血压：给药前 2 次、给药期间 5 次、恢复期 1 次； （7）临床病理：给药前 2 次，药后 5 次，恢复期 1 次进行检测血液学、血生化、凝血及尿液分析； （8）眼科检查：给药前 1-2 次、药后 5 次、恢复期 1 次； （9）毒代动力学：首次、末次药后；给药组采集 8-10 个点；对照组采集 2 个点，10%样品 ISR； （10）解剖：给药期末 3 只/性别/组及恢复期结束 2 只/性别/组的计划解剖动物，以及非计划死亡动物； （11）脏器称重：符合中美双报相关指南中规定的常规脏器称重； （12）组织病理：符合中美双报相关指南规定的组织器官进行 HE 染色，给药期结束 3 只/性别/组，恢复期结束 2 只/性别/组，符合中美申报要求的病理学家同行评议； （13）骨髓涂片：给药期末、恢复期末（不含阅片）。 4. 出具中英文报告。		
URS16	SEND 数据包	1. 大鼠 6 个月和犬 9 个月重复给药毒性试； 2. 大鼠和兔生殖 2 段（预实验、正式）	必需	
URS17	根据以上用户实验需求（第 2.2 项）制定详细的试验方案、试验计划，及符合 NMPA、FDA、EMA 申报要求的实验报告，中、英文报告同步出具。		必需	

2.3 项目周期时间要求

合同签订→试验样品提供→试验方案确认→所有实验数据提供→所有实验报告验收→现场核查→报告及原始记录存档

具体时间周期要求如下：

节点	周期	执行方
甲方试验样品到位（包括供试品、标准品、对照药品）至提供报告初稿	12.5-13 个月	乙方
报告初稿至最终签字报告		甲方/乙方
完成现场核查	1 个月内	甲方（乙方配合）
报告及原始记录存档期（上市后）	5 年	乙方

备注：预计 2026 年 10 月底提供毒理批供试品，启动大鼠 26 周和犬 39 周重复给药长毒正式实

验。

3 资质要求

序号	要求	必需	备选
URS18	公司提供有法律效力的营业执照等证明材料	必需	
URS19	动物房具备啮齿类和非啮齿类动物（包括犬）实验使用许可资质，有效期不晚于 2027 年 12 月	必需	
URS20	实验室遵循 NMPA 、FDA、OECD GLP 要，具有 GLP 符合声明	必需	
URS21	具生物分析实验室实验所用移液器、酶标仪/MSD、离心机、实验用冰箱等在项目开展期间均满足校验标准，具有校验证明	必需	
URS22	实验所用试剂、试液、空白基质有采购凭证、质量合格证明及正规发票，有效期不晚于本项目完成时间	必需	

4 质量及技术要求

序号	要求	必需	备选
URS23	投标方及其项目负责人近 2 年内有不少于 5 个小分子药物申报毒理打包项目经验。且上市受理时没有发生毒理实验相关发补要求。	必需	
URS24	投标方及其项目相关人员近 2 年内有神经炎症相关项目研究经验。	期待	
URS25	参与本项目的试验负责人相关工作经验不低于 5 年，实验人员的相关工作经验不低于 2 年。	必需	
URS26	所有 GLP 相关试验，应遵循 FDA、NMPA、ICH 指导原则要求。确保符合 FDA、NMPA、EMA 申报要求	必需	
URS27	所用供试品分析方法学、生物分析方法学验证标准，应遵循 FDA、NMPA、ICH 指导原则要求。	必需	
URS28	项目成员应严格执行与所承担工作有关的标准操作规程，对研究中发生的偏离标准操作规程的情况应当及时记录并向专题负责人或者主要研究者书面报告。	必需	
URS29	项目成员严格执行试验方案的要求，及时、准确、清楚地记录原始数据，并对原始数据的质量负责，对研究中发生的偏离试验方案的情况应当及时记录并向专题负责人或者主要研究者书面报告。	必需	
URS30	实验文件中所用数据处理软件均为正版授权。	必需	
URS31	实验纸质版终版报告需提供中文版和英文版，各需提供 3 份封面	必需	

	签字盖章完整报告（包含 3 份签字盖章封面和签字页）。		
URS32	电子版终版报告需提供中文版和英文版，word 版和 PDF 版，PDF 版需加签字盖章扫描页	必需	
URS33	实验资料及原始记录自本项目上市后 5 年。	必需	
URS34	保证实验的合规性、完整性、真实性、准确性、合理性，满足 FDA、NMPA、EMA IND 申报的要求	必需	

5 服务及其他要求

序号	要求	必需	备选
URS35	按照既定的实验计划完成相关实验，每周进行数据更新，并根据项目进展定期或不定期举行电话会议汇报实验进展和研究结果	必需	
URS36	投标方有责任和义务对招标方提供的所有相关信息保密，并签署保密协议	必需	
URS37	试验方案实施需经甲方审批后执行	必需	
URS38	招标方提交注册申请过程中如还需补充非临床的研究相关内容，投标方有责任和义务协助招标方完成	必需	
URS39	招标方提交注册申请过程中，需对非临床研究进行现场核查，投标方有责任和义务协助招标方完成	必需	
URS40	配合甲方参加 NMPA 和/或 FDA 和/或 EMA 的沟通交流会	必需	